

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BÖZ405 –PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ

ÖDEV 401: LMS Kaynak Yönetimi İçin Hızlı Tasarım Sprinti

Proje Adı: Akıllı Etiket, Yapay Zekâ Özetli ve Günlük Planlayıcı Destekli LMS Kaynak Yönetimi

Mühendislik Tasarım Süreci (MTS) Sprint Raporu

Hazırlayan:

Betül Başboğa

23040345

Ders Sorumlusu:

PROF. DR. MEHMET TEKEREK

ANKARA, 2026

Adım 1: Empati & Tanımlama

1. Empati Haritası ("Üniversite Öğrencisi" Personası)

- **Ne Görüyor? (Çevresinde neler var?)**
  - Haftalık başlıklar altında yığılmış onlarca PDF, slayt, video ve link
  - Dosya uzantılarının ve karmaşık isimlendirmelerin yarattığı görsel karmaşayı görüyor.
  - Telefonda açılması zor, bol kaydırma gerektiren bir ara yüz
- **Ne Duyuyor? (Kendine / başkalarına ne diyor?)**
  - "Hoca geçen hafta hangi slaytı yüklemişti, bulamıyorum."
  - "Aramak yerine arkadaştan WhatsApp'tan isteyeceğim, çok vakit alıyor."
  - "Hangi slaytlar bu haftanın bu hafta kaç slayt var."
  - Hocadan: "Hepsi LMS'te var, bakın"
- **Ne Düşünüyor & Hissediyor? (Hayal kırıklıkları, umutları neler?)**
  - Önemli bir ödev veya sınav öncesi aradığı kaynağa ulaşamayınca yaşadığı yoğun stres ve kaygı yaşıyor. Hatta stresten mide bulantısı bile yaşıyor olabilir.
  - "Çalışmaya başlamadan yoruldum."
  - "Hangisi önemli, hangisi ek kaynak, bilmiyorum."
  - " Bu karmaşa ve çoklu slaytlar arasında çalışamaya geç kaldım." Diye düşünebilir.
- **Ne Söylüyor & Yapıyor? (Davranışları neler?)**
  - Sistemdeki arama çubuğunu kullanıyor ancak standart isimler eşleşmediği için sonuç alamıyor.
  - Dosyaları indirip kendi klasörlerine düzenliyor
  - Çalışmayı erteliyor, bulduğu ilk kaynakla yetiniyor.
  - Notları arkadaşlarından ya da WhatsApp'tan istiyor.

- **ACISI (Yaşadığı en büyük zorluk):** Çalışmak istediği kaynağı bulmak için, çalışmaktan daha fazla zaman ve enerji harcıyor.
- **KAZANCI (En çok neyi başarmak istiyor?):** Ders materyallerine anında, filtrelenmiş ve kişiselleştirilmiş bir ara yüzle tek tıkla ulaşabilmek.

2. Problem Çerçeveleme

- **Net Problem Cümlesi:** Üniversite öğrencisi, çalışmaya oturduğu anda doğru kaynağı tek bakışta bulmaya ihtiyaç duyuyor, çünkü asıl yorulduğu yer çalışmanın kendisi değil, **çalışmaya başlamadan önce kaynak aramakla harcadığı enerji**; bu yüzden motivasyonu daha ilk adımda tükeniyor.
- **"Nasıl Yapabiliriz?" (HMW) Sorusu:** Öğrencinin LMS'i açtığı ilk 10 saniyede "şimdi neyi çalışmalıyım?" sorusunun cevabını görmesini ve kaynak aramadan binlerce dosya ve video arasından aradıkları içeriği saniyeler içinde, yapay zeka destekli etiketleme ve akıllı filtrelerle bulabilmesini nasıl sağlayabiliriz?"

Adım 2: Fikir Üret (Beyin Fırtınası)

1) **Akıllı Etiket ve Renk Kodlama Sistemi:** Her dosyanın türüne (Slayt, Makale, Ödev, Video) ve zorluk derecesine göre otomatik renkli etiketler alması, öğrencilerin filtreleme butonlarıyla saniyede aradığını bulması.
2) **“Bugün ne çalışayım?”** butonu: sınav tarihine göre günlük 2-3 kaynak önerir
3) Öğrenciler dosyalara “faydalı” oyu versin, en çok işe yarayanlar öne çıksın
4) **Akran Destekli Not Puanlama ve Favorileme:** Öğrencilerin en çok işine yarayan kaynakları oylayıp "En Çok Beğenilenler" sekmesinde en üstte görünmesini sağlayan topluluk tabanlı sıralama sistemi.
5) Her kaynağa yapay zekâ ile 3 satırlık özet
6) Kaynaklar tür filtreli olsun (PDF / Video / Link) ve “kaldığın yerden devam et” kısmı bulunsun
7) Kaynaklar haftalık değil, **sınav konularına göre** gruplansın (Vize 1 → Konu A, B, C)
8) **"Netflix Tarzı" Kart Görünümlü Medya Akışı:** Ders kaynaklarını düz liste yerine video kapakları, PDF önizleme görselleri ve "Haftanın Öne Çıkanları" kartları şeklinde görsel bir akışa dönüştüren arayüz.
9) Her dosyanın üstünde “Zaman: 12 dk okuma / Önem: Yüksek” etiketi
10) Sesli arama: “**3. hafta türev slaydı**” deyince açılsın

2. Seçilen Fikir ve Gerekçesi

Seçilen Fikirler:

 Akıllı Etiket ve Renk Kodlama Sistemi: Her dosyanın türüne (Slayt, Makale, Ödev, Video) ve zorluk derecesine göre otomatik renkli etiketler alması, öğrencilerin filtreleme butonlarıyla saniyede aradığını bulması.

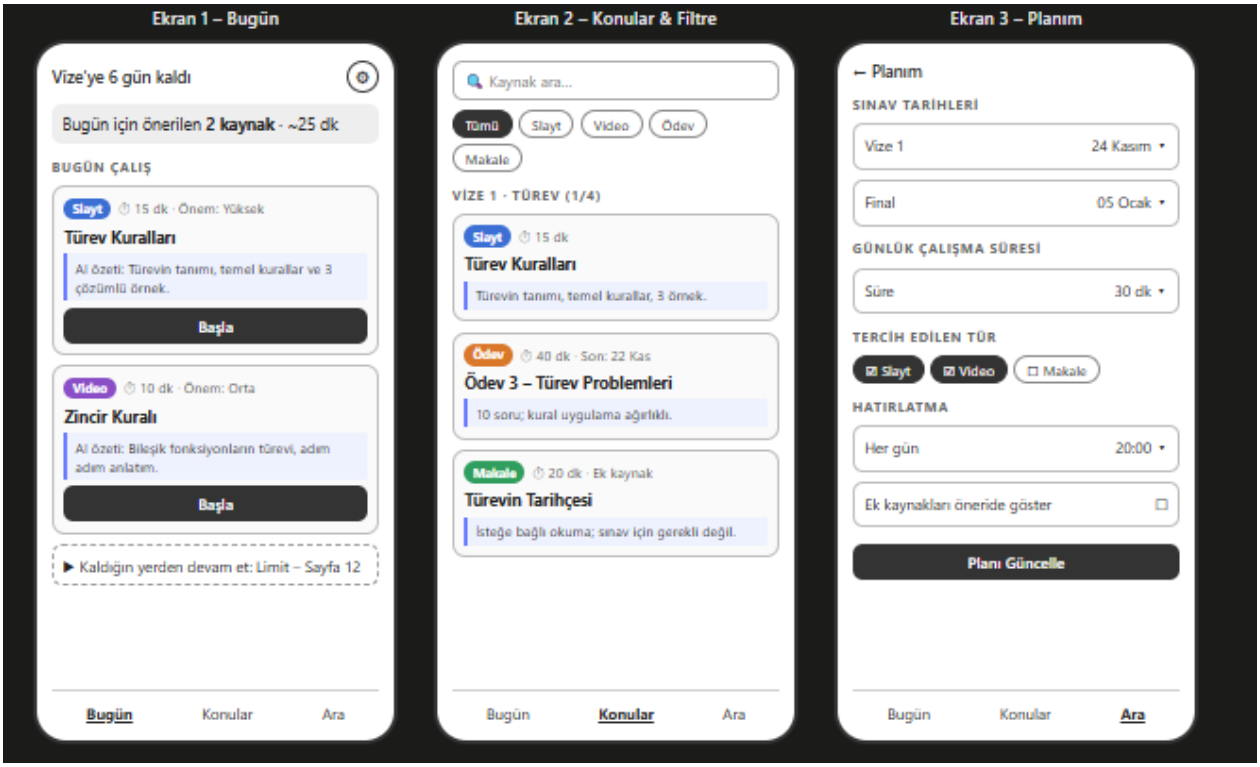
 Yapay Zekâ Destekli 3 Satırlık Özet: Her kaynağın altında, içeriği hızlıca özetleyen 3 satırlık yapay zekâ önizlemesi.

 “Bugün ne çalışayım?” Butonu: Öğrencinin yaklaşan sınav tarihlerine ve eksiklerine göre sisteme entegre edilerek günlük 2-3 kritik kaynak öneren akıllı yönlendirici.

Seçim Gerekçesi: Mevcut LMS sistemlerindeki en büyük kullanıcı acısı, yüzlerce dosyanın yığılması ve öğrencinin nereden başlayacağını bilemeyerek zaman kaybetmesidir. Bu üç fikri bir arada seçmemizin temel gerekçeleri şunlardır:

1. **Bilişsel Yükü ve Kararsızlığı Azaltır:** "Bugün ne çalışayım?" butonu, öğrencilerin "Hangi konudan başlasam?" stresiyle vakit kaybetmesini önleyerek doğrudan odaklanmasını sağlar.
2. **Hızlı Bilgi Taraması:** Renkli etiketler ve her kaynağın altındaki 3 satırlık AI özetleri sayesinde öğrenciler, dosyayı açıp indirmek zorunda kalmadan materyalin içeriğini ve önem derecesini anında kavrar.
3. **Yüksek Kullanıcı Deneyimi:** Bu üç özellik birbirini mükemmel tamamlar; öğrenci önce butondan ne çalışacağını görür, filtrelerle kaynağı bulur ve AI özetiyle hızlıca göz gezdirerek akademik verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

Adım 3: Prototiple (Düşük Sadakatli Prototip - 3 Ekran)



Adım 4: Test & İterasyon (25 Dakika)

Kullanıcı Testi (15 dk): Prototip, bir üniversite öğrencisi arkadaşıma test ettirdim. Görev olarak : *"Yarın vizen var. Bu prototipte bugün ne çalışacağını bul, sonra 'Türev' konusundaki ödevi bul."* Bu aramayı yapmasını istedim. Arkadaşımın deneyim sırasında sesli düşündürme yöntemiyle belirttiği geri bildirimler şunlardır:

- **Geri Bildirim 1:** "Günlük yapılacakların gün gün hatırlatma şeklinde verilmesini çok beğendim, insanı yönlendiriyor."

- **Geri Bildirim 2:** "Ancak kaynakların üstünde ne kadar süreceğini gösteren dakikaları (örn: 15 dk) beğenmedim, beni sürekli bir yarışta gibi hissettirdi ve stres yarattı."

- **Geri Bildirim 3:** "Ekran 1'in sağ üst köşesindeki ayar/çark simgesinin ne işe yaradığını ilk bakışta tam anlayamadım."

- **Geri Bildirim 4:** "Slaytların ve kaynakların üzerinde önem derecesinin (Önem: Yüksek/Orta) yazılmasını çok sevdim, çalışırken önceliğimi ona göre belirleyebilirim."

Geri Bildirim Analizi (5 dk): Test sonuçları incelendiğinde; öğrencilerin akademik stresini artırmamak için dakika sayaçlarının kaldırılması veya isteğe bağlı hale getirilmesi gerektiği, ana ekrandaki sağ üst simgeye net bir tooltip veya etiket eklenerek işlevinin belirginleştirilmesi gerektiği anlaşıldı.

Hızlı İterasyon (5 dk): Kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına prototip üzerinde hızlı bir düzenleme yapıldı: Ekran 1'deki dakikaya dayalı baskı unsurları yumuşatılarak "tahmini çalışma süresi" şeklinde sadeleştirildi ve sağ üstteki simgeye net bir profil/ayar yönlendirmesi eklendi.

Adım 5: Dokümantasyon & Bireysel Öğrenim Yansıması

1. Proje Özeti

- **Problem Cümlesi:** Üniversite öğrencileri, çalışmaya oturduğu anda doğru kaynağı tek bakışta bulmaya ihtiyaç duyuyor; çünkü asıl yorulduğu yer çalışmanın kendisi değil, çalışmaya başlamadan önce kaynak aramakla harcadığı enerji; bu yüzden motivasyonu daha ilk adımda bitiyor ve ders çalışmayı erteliyor.
- **Seçilen Çözüm:** Akıllı Etiket & Renk Kodlama Sistemi, Yapay zeka destekli 3 satırlık kaynak özeti ve sınav tarihlerine göre günlük 2-3 akıllı kaynak öneren "Bugün ne çalışayım?" butonu.
- **Prototipimiz:** Kullanıcının günlük akışını, konu filtrelerini ve planlama ayarlarını yönetebildiği 3 ekranlı mobil/web ara yüz tasarımı.
- **En Önemli Öğrenmemiz:** Kullanıcı testinde, dakikaların kullanıcı üzerinde yarış ve stres hissi yarattığı fark edildi; bu da tasarımda empati kurmanın ve kullanıcı psikolojisini göz etmenin ne kadar kritik olduğunu gösterdi.

2. Bireysel Öğrenim Yansıması (100-150 Kelime)

Bu süreçte Mühendislik Tasarım Süreci'nin (MTS) en çok Test & İterasyon aşamasında zorlandım çünkü tasarladığım bir özelliğin (dakika sayacının) kullanıcıda stres yaratabileceğini dışarıdan bir gözle test etmeden fark edemezdim. En çok Empati ve Problem Çerçeveleme aşamasında öğrendim; öğrencinin asıl sorununun dosya çokluğundan ziyade "nereden başlayacağını bilememe" kararsızlığı olduğunu fark etmek bakış açımı değiştirdi. Bu deneyimin benim için en değerli çıktısı, bir ara yüz tasarlarken teknolojiyi ve yapay zekâyı ön plana koymaktan önce, gerçek kullanıcının duygusal durumunu ve bilişsel yükünü anlamanın ne kadar hayati olduğunu deneyimlemek oldu.